

## Groupe mono-gène. Groupes cycliques. Exemple

$(G, \cdot)$  est un groupe multiplicatif.

### I. Définition. Kieffer et Combes

Def 1.  $G$  est mono-gène si  $\exists g \in G$  tq  $G = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$   
On note alors  $G = \langle g \rangle$  et on dit que  $G$  est engendré par  $g$ .  
Si de plus  $G$  est fini, on dit que  $G$  est cyclique.

Exemple 2.  $(\mathbb{Z}, +)$  est mono-gène engendré par 1 :  $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ,  $n \neq 0$ , est cyclique d'ordre  $n$

$\forall n \neq 0$ ,  $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\}\}$  le gr de racines  $n^{\text{e}}$  de l'unité, est cyclique

Combe-ex 3. Le groupe  $S_3$  des permutations de  $\{1, 2, 3\}$  est fini mais non mono-gène.

Prop 4. Soit  $(G, \cdot)$  un groupe fini. Soit  $a \in G$ , et  $m$  l'ordre de  $a$ . Alors pour tout entier naturel  $k$ , on a  $(a^k = 1) \Leftrightarrow (m \mid k)$ .

Cor 5. Soit  $G$  un groupe cyclique d'ordre  $n$  et  $a$  un générateur de  $G$ . Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ , l'ordre de  $a^k \in G$  est  $\frac{n}{\text{pgcd}(n, k)}$ .

Ex 6. Déterminer les éléments d'ordre 3 dans  $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ . (S'inspire de exo page 60 du Combe).

## II. Propriétés des groupes cycliques:

TR 2. Un groupe mono-gène est commutatif. La réciproque est fautive. Source ?

Contre-ex 8. Le groupe de Klein  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ . Source ?

TR 9. Soit  $G$  un groupe mono-gène. Si  $G$  est infini, il est isomorphe à  $(\mathbb{Z}, +)$ , si  $G$  est cyclique d'ordre  $n$ , il est isomorphe à  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ . (Ramb page 13)

TR 10. Si  $G$  est cyclique d'ordre  $n$  engendré par  $a$ , alors il possède  $\phi(n)$  générateurs qui sont les  $a^k$  avec  $k \wedge n = 1$ . (Rambaldi page 14)

Ex 11. Déterminer les générateurs du groupe multiplicatif  $\mathbb{U}_{18}$ . (Gallies page 60)

## III. Sous-groupes.

Prop 12. Soit  $(G, \cdot)$  un groupe mono-gène infini.  $G_0(\mathbb{H}, \cdot)$  est un sous-groupe de  $(G, \cdot)$ , alors il existe un entier noté  $n$  tel que  $(\mathbb{H}, \cdot)$  est isomorphe à  $(n\mathbb{Z}, +)$ . (Kieffer page 25)

Prop 13. Soit  $n \geq 2$  un entier et  $G = \langle a \rangle$  un groupe cyclique d'ordre  $n$ .

- Les sous-groupes de  $G = \langle a \rangle$  sont tous cycliques d'ordre divisant  $n$ .
- Pour tout diviseur positif  $d$  de  $n$ :
  - il existe un unique sous-groupe d'ordre  $d$  de  $G$
  - c'est le groupe cyclique  $H = \langle a^{\frac{n}{d}} \rangle$
  - autrement dit, c'est l'ensemble des  $a^k$  de  $d$  d'ordre divisant  $d$
  - les générateurs de  $H$  sont les  $a^k$  de  $G$  d'ordre  $d$

Ex 14. Déterminer les sous-groupes de  $\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$ . (Combes page 62).

## Cor 15. Formule de Möbius

$\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $n = \sum_{d \mid n} \phi(d)$  (Ramb p 13)

## IV. Exemples.

TR 16. Un groupe de cardinal premier est cyclique. (Ramb page 14)

TR 17. Un groupe commutatif d'ordre  $pq$ ,  $p$  et  $q$  sont deux nombres premiers distincts, est cyclique. (Ramb page 15)

Ex 18. Tout groupe commutatif d'ordre 15 est cyclique

## TR 19. Produit de groupes cycliques

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes cycliques d'ordre  $m$  et  $n$ :  $(m, n) = 1 \Rightarrow G_1 \times G_2$  est cyclique. (Kieffer page 28)

Ex 20.  $((\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}), +)$  est cyclique mais  $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), +)$  n'est pas cyclique.

Source: Rambaldi, Kieffer, Combes.

À réviser le jour J. prop 13

**Corrè-ex3.** Le groupe  $S_3$  des permutations de  $\{1, 2, 3\}$  est fini mais non monogène.

des éléments de  $S_3$  sont id, les transpositions  $(1\ 2)$ ,  $(1\ 3)$ ,  $(2\ 3)$  et les 3-cycles  $(1\ 2\ 3)$ ,  $(1\ 3\ 2)$

d'ordre de  $S_3$  est donc égal à 6

Si  $S_3$  était monogène, il existerait un élément  $g$  de  $S_3$  tel que  $ord(g) = |S_3| = 6$

ce qui est impossible car le plus grand ordre d'un élément de  $S_3$  est 3, car l'ordre des 3-cycles.

**Prop 4.** Soit  $(G, \cdot)$  un groupe fini. Soit  $a \in G$ , et  $m$  l'ordre de  $a$ . Alors pour tout entier naturel  $k$ , on a  $(a^k = 1) \Leftrightarrow (m | k)$ .

$\Rightarrow$  Supposons que  $m | k$ . Alors il existe  $k' \in \mathbb{N}$  tq  $mk' = k$ .

Donc  $a^k = a^{mk'} = (a^m)^{k'} = 1$ .

$\Rightarrow$  Soit  $k \in \mathbb{N}$ . D'après le théorème de la division euclidienne,  $k = mq + r$  avec  $0 \leq r < m$ .

D'où  $a^k = 1 \Leftrightarrow a^{mq+r} = 1 \Leftrightarrow a^r = 1$

Donc on a trouvé  $r < m$  tq  $a^r = 1$  or  $m$  était le plus petit entier naturel non nul vérifiant cette condition donc  $r = 0$  et ainsi  $m | k$ .

**Cor 5.** Soit  $G$  un groupe cyclique d'ordre  $n$  et  $a$  un générateur de  $G$ . Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ , l'ordre de  $a^k \in G$  est  $\frac{n}{\gcd(k, n)}$ .

Soit  $k \in \mathbb{Z}$ , posons  $d = \gcd(k, n) \in \mathbb{N}^*$  le pgcd de  $n$  et  $k$ .

Alors il existe  $k', n' \in \mathbb{N}^*$  tq  $n = dk'$  et  $k = dk'$  avec  $n' \wedge k' = 1$

$$(a^k)^{n'} = 1 \Leftrightarrow a^{kn'} = 1 \Leftrightarrow a^{dk'k'} = 1 \Leftrightarrow a^{d(k'k')} = 1 \Leftrightarrow a^{d \cdot 1} = 1 \Leftrightarrow a^d = 1$$

Ainsi  $n' = \frac{n}{d} = \frac{n}{\gcd(k, n)}$  est le plus petit entier non nul tel que  $(a^k)^{n'} = 1$  : il s'agit donc de l'ordre de  $a^k$ .

**Ex 6.** Déterminer les éléments d'ordre 3 dans  $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ .

D'après le corollaire précédent, l'ordre d'un élément  $k \in \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$  est  $\frac{24}{\gcd(k, 24)}$ .

Donc dire qu'un élément  $k \in \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$  est d'ordre 3 revient à chercher  $k$  tq :

$$\frac{24}{\gcd(k, 24)} = 3 \Leftrightarrow \gcd(k, 24) = \frac{24}{3} = 8$$

$$\Leftrightarrow \gcd(k, 24) = 8$$

On cherche donc les éléments  $k \in \{0, 23\}$  tq  $\gcd(k, 24) = 8$ . Il s'agit de 8, 16.

Réponse : 8 et 16.

**TR 8.** Un groupe monogène est commutatif.

Considérons  $G = \langle g \rangle$  un groupe monogène. Prenons deux éléments  $x = g^m$  et  $y = g^n$  de  $G$ .

$$\text{Alors } xy = g^m g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n g^m = yx$$

Cela se base sur la commutativité de l'addition.

**TR 9.** Soit  $G$  un groupe monogène. Si il est infini, il est isomorphe à  $(\mathbb{Z}, +)$ . Si il est cyclique d'ordre  $n$ , il est isomorphe à  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ .

Considérons le morphisme  $\varphi: k \mapsto g^k$  de  $(\mathbb{Z}, +)$  vers  $(G, \cdot)$ . Il s'agit d'un morphisme injectif de groupes par définition.

Son image  $\text{Im}(\varphi)$  est un sous-groupe de  $G$  or les seuls sous-groupes de  $\mathbb{Z}$  sont les  $n\mathbb{Z}$  avec  $n \in \mathbb{N}$ . Donc  $\text{Im}(\varphi) = m\mathbb{Z}$  ( $m \in \mathbb{N}$ ):

\* si  $m = 0$ ,  $\varphi$  est injectif donc  $\varphi$  est un isomorphisme, autrement dit  $G$  est infini isomorphe à  $\mathbb{Z}$ .

\* si  $m > 0$ , alors le 1<sup>er</sup> théorème d'isomorphisme nous dit que  $\mathbb{Z}/\ker \varphi = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq G$  et

$G$  est cyclique d'ordre  $m$ .

**TR 10.** Si  $G$  est cyclique d'ordre  $n$  engendré par  $g$ , alors il possède  $\phi(n)$  générateurs qui sont les  $g^k$  avec  $k \wedge n = 1$ .

Supposons que  $G$  est un groupe cyclique d'ordre  $n$  engendré par  $g$ .

On va montrer que  $G = \langle g^k \rangle \Leftrightarrow k \wedge n = 1$ .



Ex 10. Soit  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq 1$  et supposons que  $kn \equiv 1 \pmod{n}$ . Montrons que  $G = \langle g^k \rangle$ .

On sait déjà que  $\langle g^k \rangle \subset G$ .  
Soit  $g \in G$ . D'après Bézout,  $kn \equiv 1 \pmod{n}$   
 $\Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}$  tq  $ku + nv = 1$

Ainsi  $g = g^{ku+nv} = (g^k)^u \cdot (g^n)^v = (g^k)^u \in \langle g^k \rangle$

Donc  $\langle g^k \rangle \subset G$  et par double inclusion, on a que  $G = \langle g^k \rangle$ .

Ex 11. Supposons que  $G = \langle g^k \rangle$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq 1$  et montrons que  $kn \equiv 1 \pmod{n}$ .

Soit  $g \in G = \langle g^k \rangle$ , alors  $\exists u \in \mathbb{Z}$  tq  $g = (g^k)^u$   
à qui s'écrit  $g^{1-ku} = 1$ .

Or  $\text{ord}(g) = n$  donc  $n \mid 1 - ku$  par prop 4.

Donc  $n \mid 1 - ku \Rightarrow \exists v \in \mathbb{Z}$  tq  $nv + ku = 1$   
ce qui signifie que  $kn \equiv 1 \pmod{n}$  par Bézout.

Ex 11. Déterminer les générateurs du groupe multiplicatif  $\mathbb{Z}_{18}^*$ .

On cherche les  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $1 \leq k \leq 17$  tq  $kn \equiv 1 \pmod{18}$ .

Prop 12. Soit  $(G, \cdot)$  un groupe mono-gène infini.  $G = \langle H, \cdot \rangle$  est un sous-groupe de  $(G, \cdot)$ , alors il existe un entier naturel  $n$  tel que  $(H, \cdot)$  est isomorphe à  $(n\mathbb{Z}, +)$ .

Si  $G$  est un groupe mono-gène infini, il est isomorphe à  $(\mathbb{Z}, +)$  et les seuls sous-groupes de  $(\mathbb{Z}, +)$  sont les  $n\mathbb{Z}$ , donc tous tq  $H$  de  $G$  est isomorphe à  $n\mathbb{Z}$ .

Dans le Kieffer, ils redémontrant que les tq de (2, +) sont les  $n\mathbb{Z}$ .

Soit  $(H, +)$  un tq de  $(\mathbb{Z}, +)$ .  
• soit  $H = \{0\}$  et donc on peut noter  $H = 0\mathbb{Z}$   
• sinon,  $H$  admet un élément strictement positif.  
Notons  $m$  le plus petit des éléments strictement positifs de  $H$ .

• naturellement  $m\mathbb{Z} \subset H$  par propriété d'un sous-groupe additif

• soit  $h \in H$ , opérons la division euclidienne de  $h$  par  $m$ : il existe  $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  tq  $h = mq + r$  et  $0 \leq r < m$

Donc  $h - mq = r \geq 0$  et  $h - mq \in H$  par propriétés d'un groupe additif

Si  $r > 0$ , cela contredit la minimalité de  $m$ .  
Donc nécessairement  $r = 0$  et  $h = mq$ .  
Ainsi  $H \subset m\mathbb{Z}$  et  $H = m\mathbb{Z}$  par double incl.

Prop 13. Soit  $n \geq 2$  un entier et  $G = \langle a \rangle$  un groupe cyclique d'ordre  $n$ .

i) Les sous-groupes de  $G = \langle a \rangle$  sont tous cycliques d'ordre divisant  $n$ .

ii) Pour tout diviseur positif  $d$  de  $n$ :  
i) il existe un unique sous-groupe d'ordre  $d$  de  $G$ : c'est le gr cyclique  $H = \langle a^{n/d} \rangle$

ii) autrement dit, c'est l'ensemble des éléments d'ordre divisant  $d$

iii) les générateurs de  $H$  sont les éléments de  $G$  d'ordre  $d$

1) Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$  d'ordre  $d$ . Alors d'après le théorème de Lagrange,  $d \mid n$  donc  $\exists q \in \mathbb{Z}$  tq  $n = dq$ .  
On va montrer que  $H = \langle a^q \rangle$ .

• soit  $h = a^k \in H \subset G = \langle a \rangle$ , alors on a  $h^d = a^{kd} = 1$  puisque  $H$  est d'ordre  $d$ .  
On a écrit d'ordre  $n$  donc  $n \mid kd$ .

Donc  $\exists j \in \mathbb{N}^*$  tq  $nj = kd \Leftrightarrow dqj = kd \Leftrightarrow qj = k$

Donc  $h = a^k = (a^q)^j \in \langle a^q \rangle$  d'où  $H \subset \langle a^q \rangle$ .  
Ainsi  $d \mid \text{Card}(\langle a^q \rangle)$ . (1)

Mais  $(a^q)^d = a^n = 1$  donc l'ordre de  $(a^q)$  divise  $d$ . Autrement dit  $\text{Card}(\langle a^q \rangle) \mid d$  (2)

(1) et (2)  $\Rightarrow \text{Card}(\langle a^q \rangle) = d$   
 $\Rightarrow H = \langle a^q \rangle$  par argument des cardinalités.

Un sous-groupe d'ordre  $d$  de  $G$ , s'il en existe, est donc unique, de par son expression  $H = \langle a^{n/d} \rangle$ .

2) Réciproquement, soit  $d$  un diviseur de  $n$ , posons  $q = \frac{n}{d}$  et montrons que  $H = \langle a^q \rangle$  est l'unique sous-groupe d'ordre  $d$  de  $G$ .

$H = \langle a^q \rangle$  est le tq de  $G$  engendré par  $a^q$ . Notons  $\mathcal{D}$  l'ordre de  $H$ , alors  $(a^q)^{\mathcal{D}} = a^{q\mathcal{D}} = 1$  donc  $n$  divise  $q\mathcal{D}$  ( $n$  étant l'ordre de  $a$ ).  
C'est-à-dire  $q\mathcal{D} = kn = kqd$  d'où  $\mathcal{D} = kd$  (d.l.v.)

Mais on a aussi  $(a^q)^d = a^n = 1$  donc  $d \mid \mathcal{D}$  car  $\mathcal{D}$  est l'ordre de  $H = \langle a^q \rangle$  ie l'ordre de  $a^q$ .

Donc  $d = \mathcal{D}$  et en conclusion  $\langle a^q \rangle$  est l'unique sous-groupe d'ordre  $d$  de  $G$ .

ii) le théorème de Lagrange nous dit que tous les éléments de  $H$  ont un ordre qui divise  $d$ .

Réciproquement, si  $h = a^k \in G$  est d'ordre divisant  $d$ , on a alors  $h^d = a^{kd} = 1$  et  $n = qd$  divise  $kd$  ie  $q \mid k$  et  $h = (a^q)^{k/q} \in H$ .

iii) les générateurs de  $H$  sont tous d'ordre  $d$  et réciproquement, tout élément de  $G$  d'ordre  $d$  est dans  $H$  et l'engendre.

Ex 14. Déterminer les sous-groupes de  $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$

Les  $\text{sg}$  de  $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$  sont ceux engendrés par les diviseurs  $d$  de  $25$ .

Cor 15. Formule de Mobius

$$\forall n \in \mathbb{Z}, n = \sum_{d \mid n} \phi(d)$$

Soit  $d$  un diviseur de  $n$ ,  $H = \langle \frac{n}{d} \rangle \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$   
l'unique  $\text{sg}$  de  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  d'ordre  $d$ .

Donc  $\phi(d) = \text{Card}\{\text{générateurs de } H\}$   
 $H \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$   
 $= \text{Card}\{x \in \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, \text{ord}(x) = d\}$

Et le théorème de Lagrange nous dit que les ensembles  $\{x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \text{ord}(x) = d\}$  où  $d \mid n$  forment une partition de  $\{1, \dots, n\}$ .

Th 16. Un groupe de cardinal premier est cyclique

Soit  $G$  un groupe de cardinal premier  $p \geq 2$ .

Soit  $g \in G \setminus \{1\}$ , alors cet élément  $g$  est d'ordre différent de 1. Mais  $\text{ord}(g) \mid p$  donc  $\text{ord}(g) = p$  puisque  $p$  est premier.

Donc  $G$  est cyclique engendré par  $g$ :  $G = \langle g \rangle$ .

Th 17. Un groupe commutatif d'ordre  $pq$ , où  $p$  et  $q$  sont deux nombres premiers distincts, est cyclique.

Preuve. Soit  $G$  commutatif d'ordre  $pq$  avec  $2 \leq p < q$  premiers.

On peut montrer que  $G$  est cyclique en utilisant le théorème de Cauchy qui nous dit qu'il existe dans  $G$  un groupe d'ordre  $p$  et un d'ordre  $q$  (théorème 1.33), ces groupes sont cycliques et on a ainsi un élément  $g$  d'ordre  $p$  et un élément  $h$  d'ordre  $q$ . L'élément  $gh$  est alors d'ordre  $pq$  ( $G$  est commutatif) et  $G$  est cyclique.

On peut se passer du théorème de Cauchy en procédant comme suit. S'il existe dans  $G$  un élément  $g$  d'ordre  $p$  et un élément  $h$  d'ordre  $q$ , alors  $gh$  est d'ordre  $pq$  et  $G$  est cyclique. Sinon les éléments de  $G \setminus \{1\}$  sont tous d'ordre  $p$  ou tous d'ordre  $q$ . Supposons les tous d'ordre  $p$ . Si  $g \in G$  est d'ordre  $p$ , alors le groupe quotient  $G/\langle g \rangle$  est d'ordre  $q$  premier, donc cyclique engendré par  $\overline{g}$  d'ordre  $q$  dans  $G/\langle g \rangle$ , ce qui entraîne que  $\theta(g_0) = p$  divise  $q$  (puisque  $\overline{g_0}^p = \overline{g_0} = 1$ ), ce qui est impossible pour  $p \neq q$  premiers.  $\square$

Pour  $p = q$  premier, le théorème précédent est faux comme le montre l'exemple de  $(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}})^2$  qui est d'ordre  $p^2$  non cyclique puisque tous ses éléments distincts du neutre sont d'ordre  $p$ .

En utilisant le théorème 1.21 et les actions de groupe (paragraphe 1.6), on peut montrer qu'un groupe d'ordre  $p^2$  avec  $p$  premier est commutatif isomorphe au groupe cyclique  $\frac{\mathbb{Z}}{p^2\mathbb{Z}}$  ou au groupe non cyclique  $(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}})^2$  (théorème 1.32).

Th 18. Produit de groupes cycliques

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes cycliques d'ordre  $m$  et  $n$ :  $(m, n) = 1 \Leftrightarrow G_1 \times G_2$  est cyclique

Démonstration.  $\Rightarrow$  :  $G_1$  étant cyclique d'ordre  $m$  est isomorphe à  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$  et  $G_2$  étant cyclique d'ordre  $n$  est isomorphe à  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ . Considérons l'application  $f : (\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  qui à  $k$  associe  $(\overline{k}, \overline{k})$ .  $f$  est clairement un morphisme de groupes. Déterminons  $\ker(f)$ . Supposons que  $(k, k) = (\overline{0}, \overline{0})$ . Alors  $m$  divise  $k$  et  $n$  divise  $k$ . Or  $m$  et  $n$  sont premiers entre eux, donc  $mn$  divise  $k$  et par conséquent  $k = 0$ . Ainsi  $\ker(f) = \{0\}$  et  $f$  est donc un monomorphisme. Le groupe de départ et le groupe d'arrivée ayant le même ordre,  $f$  est un isomorphisme.

$\Leftarrow$  : Supposons que  $G_1 \times G_2$  est cyclique d'ordre  $mn$  et raisonnons par l'absurde : supposons que  $d := m \wedge n \geq 2$ . Alors il existe deux entiers naturels  $m'$  et  $n'$  tels que  $m = dm'$  et  $n = dn'$  avec  $m' \wedge n' = 1$ . Or :

$$(m \vee n) \times (m \wedge n) = mn$$

D'où :  $m \vee n = dm'n' = m'n = mn' < mn$ . Soit  $(x, y) \in G_1 \times G_2$ , on a :

$$(x, y)^{m \vee n} = (x^{m \vee n}, y^{m \vee n}) = (1, 1)$$

Ainsi, tout élément de  $G_1 \times G_2$  a un ordre strictement inférieur à  $mn$ . Ce qui est en contradiction avec le fait que  $G_1 \times G_2$  est cyclique d'ordre  $mn$ . Par conséquent,  $m \wedge n = 1$ .  $\square$



